
LERNZIELBUCH

Mathematik B030 – aktueller Atlas-Kontext: Geometrie, Vektoren und Trigonometrie

Kanonische Kapitelsicht

18 atomare Lernziele

18 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:c3124acc435a15c60c3ed1ebcaeee0134cfb0c208f334bbdfd565545b67b
a093

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	18 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 7	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Jahrgangsstufe 8	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Weitere Kompetenzen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Halbierende Geraden mit Geodreieck und Zirkel konstruieren	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 9	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Jahrgangsstufe 10	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Trigonometrische Funktionen, Einheitskreis und Periodizität	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Sekundarstufe II (GK und LK)	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II)	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Trigonometrische Funktionen	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Periodische Funktionen und trigonometrische Ableitungen	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Bundeslandspezifische Ergänzungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 16
Sekundarstufe I	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 16
Geometrie	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 16

Mittelsenkrechten konstruieren und begründen

Lernziel-ID 34200b88-c616-58f6-aa03-efb9fd766f88

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen > Halbierende Geraden mit Geodreieck und Zirkel konstruieren

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Mittelsenkrechte einer Strecke mit Geodreieck und Zirkel konstruieren und die Konstruktion mithilfe gleicher Abstände zu den Endpunkten begründen.

Geltung
BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Seitenhalbierende in Dreiecken konstruieren dcda6fdf-108f-5ea1-bce7-6f3006443517	S. 18
---	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86 [Winkelzeichnungen und Gradmaße ineinander überführen](#) 2331caf2-ccb2-5492-9fc6-48763b848bae [Parallele und senkrechte Geraden konstruieren](#) c31d3a7a-778b-5ae3-9aa4-7b5674047f83

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geometrische Probleme mit Ortslinien konstruieren](#) cf8c5077-f3c5-5563-8f0a-68443fbab7bf

Winkelhalbierende konstruieren und begründen

Lernziel-ID f509a549-ae5-5468-af73-5b1efa3f342c

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Jahrgangsstufe 8](#) > [Weitere Kompetenzen](#) >

[Halbierende Geraden mit Geodreieck und Zirkel konstruieren](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Winkelhalbierende eines Winkels mit Geodreieck und Zirkel konstruieren und die Konstruktion mithilfe gleicher Abstände zu den Schenkeln begründen.

Geltung

BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Winkelzeichnungen und Gradmaße ineinander überführen](#) 2331caf2-ccb2-5492-9fc6-48763b848bae

[Parallele und senkrechte Geraden konstruieren](#) c31d3a7a-778b-5ae3-9aa4-7b5674047f83

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

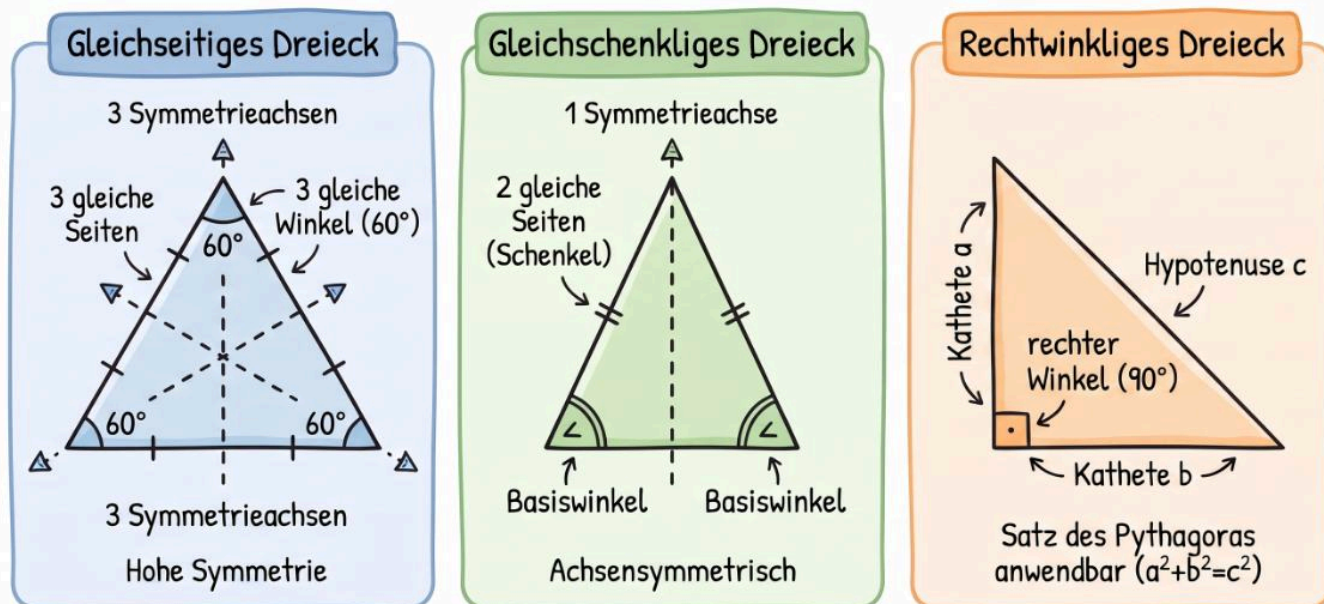
[Geometrische Probleme mit Ortslinien konstruieren](#) cf8c5677-f3c5-5563-8f0a-68443fbab7bf

Besondere Dreiecke untersuchen

Lernziel-ID de393ab3-d2af-5476-8b46-315185abb805

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 7

Besondere Dreiecke untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann rechtwinklige, spitzwinklige, stumpfwinklige, gleichschenklige und gleichseitige Dreiecke anhand ihrer Seiten- und Winkleigenschaften identifizieren und beschreiben sowie passende Eigenschaften in einfachen Begründungen nutzen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Symmetrien in Figuren erkennen und beschreiben](#) 8da738f1-8947-498d-9e78-7fb20b00a994

[Winkelbeziehungen in Figuren beschreiben und für geometrische Argumentationen nutzen](#) fc047e6e-5d6d-460f-99fc-ade3a23b9a8e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Satz des Pythagoras anwenden](#) 4d78bbcc-89b8-47f9-aa45-516199e4da5d

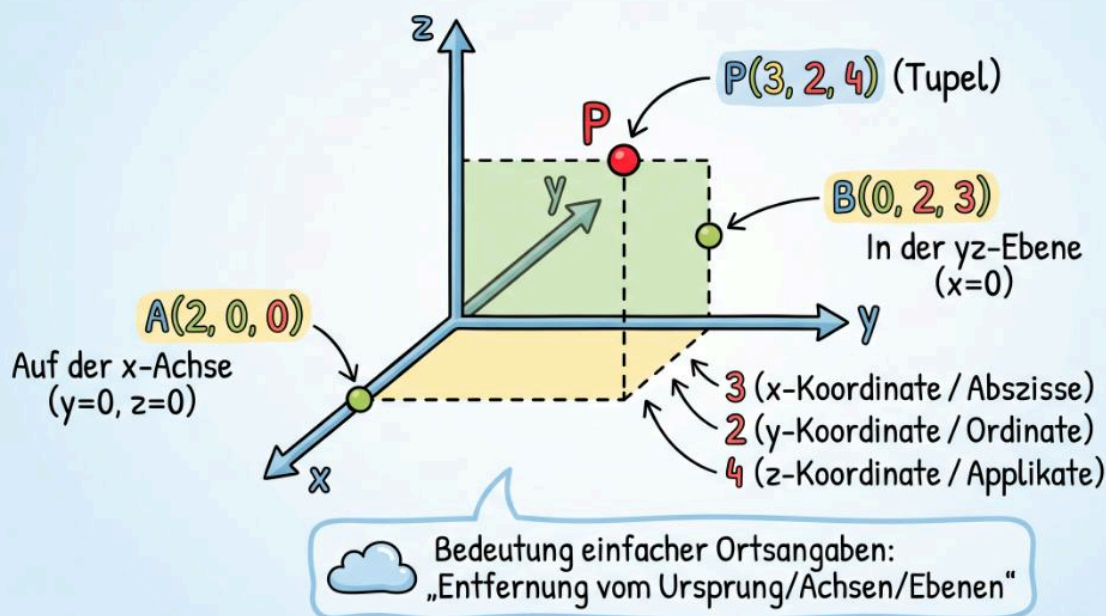
[Lösbarkeit von Dreieckskonstruktionen begründen](#) 0f6c1df6-0e30-54ae-8098-e9422833ba80

Punkte im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten

Lernziel-ID f242a3e8-55a3-492e-8354-b81b24cdbb78

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen

Punkte im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Punkte im räumlichen Koordinatensystem als Tupel darstellen, Koordinateneinträge fachsprachlich deuten und die Bedeutung einfacher Ortsangaben im Kontext erklären.

Geltung

BB, BE, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Punktlagen und daraus bestimmte lineare Objekte im Koordinatensystem darstellen](#) 25593665-5e13-55cc-9a05-8f3d737e15e9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 9, 7 BE\)](#) 853905c5-a82b-592f-a485-1ff84c8bb22e

[Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben](#) 235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d

[Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen](#) b025df6c-994c-4807-9c5f-2d548905b73f

[Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren](#) ba343971-10e5-4b05-b005-405b9c1ce447

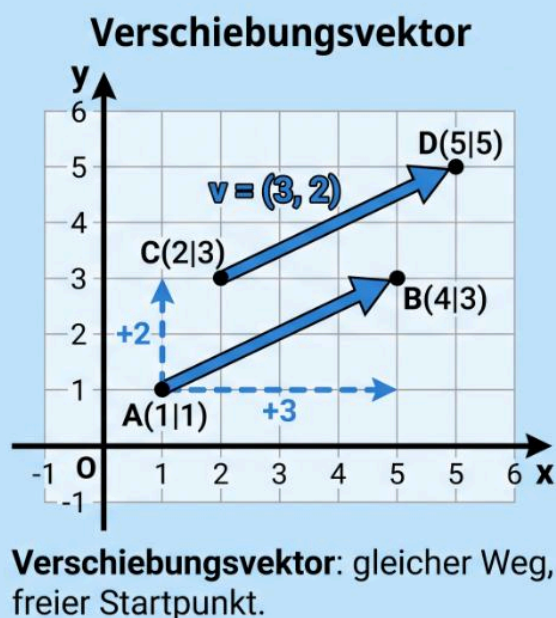
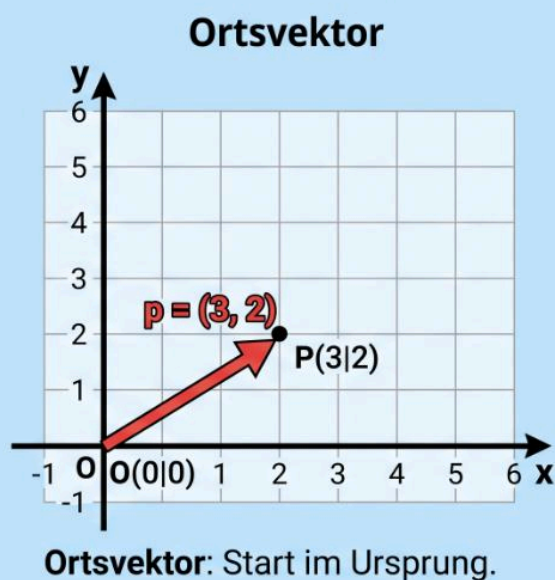
[Punkte und Vektoren im Raum koordinatisieren](#) 075f1ef2-6860-4b20-9df2-878157eb395e

Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten

Lernziel-ID 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen

Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vektoren in Tupeldarstellung als Orts- oder Verschiebungsvektoren deuten und ihre geometrische Bedeutung in einfachen Situationen erklären.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Punktlagen und daraus bestimmte lineare Objekte im Koordinatensystem darstellen](#) 25593665-5e13-55cc-9a05-8f3d737e15e9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Vektoren komponentenweise addieren und skalieren](#) 1bc118c3-1f95-5f2a-b125-418017180d75

[Abstände, Beträge und Mittelpunkte im Raum berechnen](#) a8ff2666-8df3-4253-8821-3efe42114e40

[Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben](#) 235ae698-369f-4d8e-b46f-87e8b65bb03d

[Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen](#) b025dfec-994c-4807-9c5f-2d548995b73f

[Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren](#) ba343971-10e5-4b05-b005-495b9c1ce447

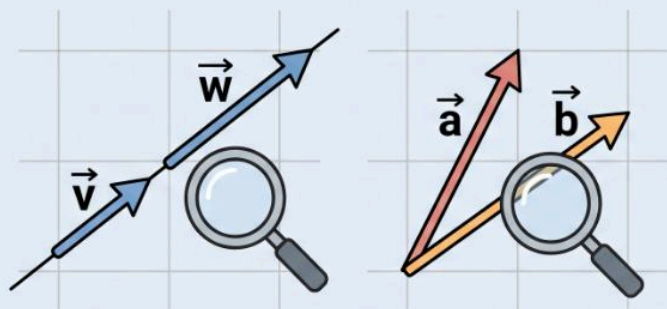
Kollinearität von Vektoren prüfen

Lernziel-ID d1352ce0-9502-5039-9af6-318fe385b6fd

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen

Kollinearität von Vektoren prüfen

GEOMETRISCHE PRÜFUNG



✓ **JA**

Liegen auf einer Geraden

✗ **NEIN**

Liegen NICHT auf einer Geraden

RECHNERISCHE PRÜFUNG

$$\vec{v} = k \cdot \vec{w}$$

k ist eine Zahl (Skalar)

✓ **JA**

Beispiel: $\vec{v} = (2, 4)$, $\vec{w} = (1, 2)$

$$2 = k \cdot 1$$

$$4 = k \cdot 2$$

Lösung: $k = 2$

✓ k existiert:
Kollinear

✗ **NEIN**

Beispiel: $\vec{a} = (3, 1)$, $\vec{b} = (1, 2)$

$$3 = k \cdot 1$$

$$1 = k \cdot 2$$

Lösung: $k = 3$ und $k = 0.5$

✗ Kein gemeinsames k:
Nicht Kollinear

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einfachen kollinearen und nicht kollinearen Fällen prüfen, ob Vektoren kollinear sind, und die Prüfung geometrisch oder rechnerisch begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Vektoren komponentenweise addieren und skalieren](#) 1bc118c3-1f05-5f2a-b125-418017180d75

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 9, 7 BE\)](#) 853905c5-e82b-592f-a485-1ff84c8bb22e

[Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben](#) 235ae698-369f-4d8e-b46f-87e8b65bb03d

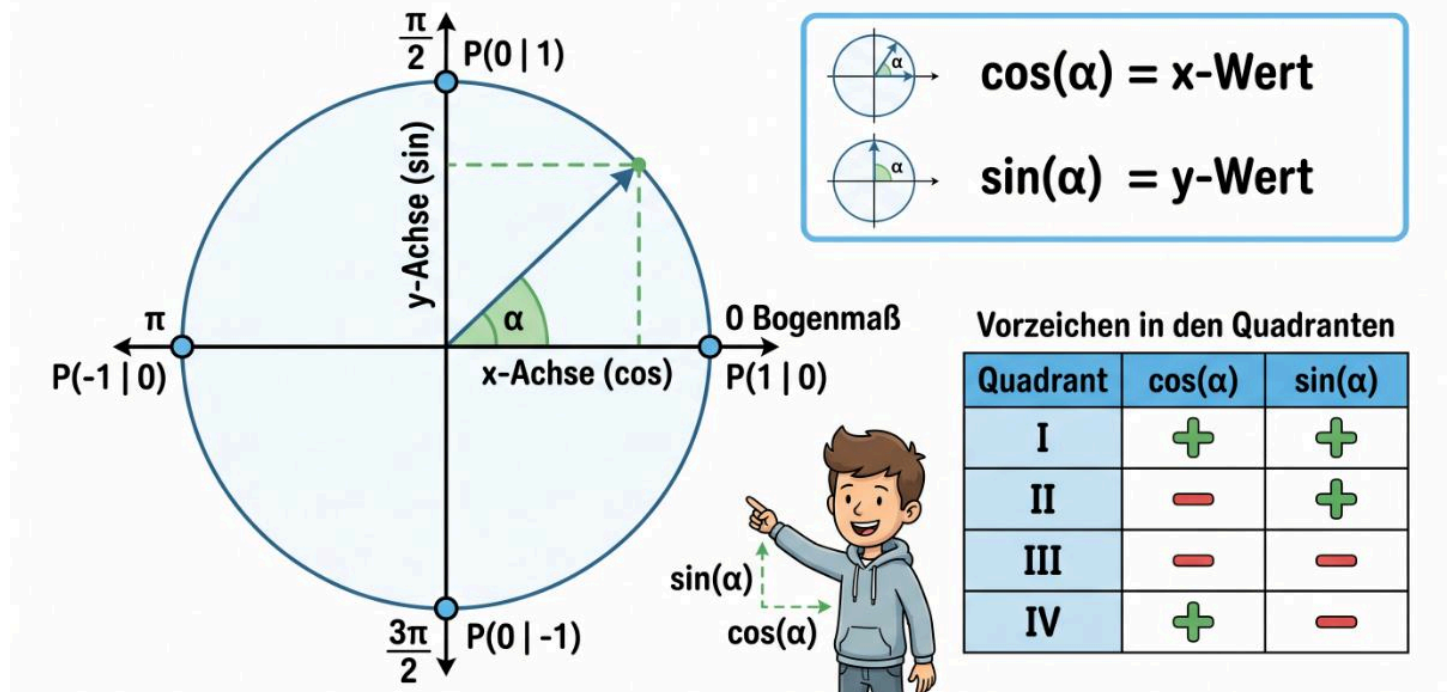
[Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen](#) b025df0c-994c-4807-9c5f-2d548905b73f

Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis im Bogenmass deuten und Winkel bestimmen

Lernziel-ID c8818eae-0c4d-4fa1-9085-04a9c95a668b

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Trigonometrische Funktionen, Einheitskreis und Periodizität

Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis (Bogenmaß)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sinus- und Kosinuswerte von Winkelgrößen zwischen 0 und 2π am Einheitskreis veranschaulichen, Vorzeichen sicher bestimmen und zu vorgegebenen Sinus- oder Kosinuswerten passende Winkelgrößen angeben.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis im Gradmaß deuten](#) 97b3232d-b89f-48b8-9fa1-7a25a1bdbb3d

[Bogenmass am Einheitskreis veranschaulichen und sicher zwischen Grad- und Bogenmass wechseln](#) 8d38d241-8247-48ac-83d3-4e0de61584d3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sinus- und Kosinuswerte für Winkel größer als \$2\pi\$ und für negative Winkel auf den Grundbereich zurückführen](#) 53b47494-ec60-4128-840d-2a4c4bab6d32

[Pythagoreische trigonometrische Beziehung herleiten](#) d9725eb6-6b1f-5674-9f17-3de10f5b1ed8

[Komplementwinkelbeziehung von Sinus und Kosinus herleiten](#) 674baaa8-911d-5231-9330-881c5288634f

[Tangensquotient herleiten](#) 4cba85d3-2e25-5c4b-9c4c-37e5b201dce7

Bogenmaß in periodischen Prozessen nutzen

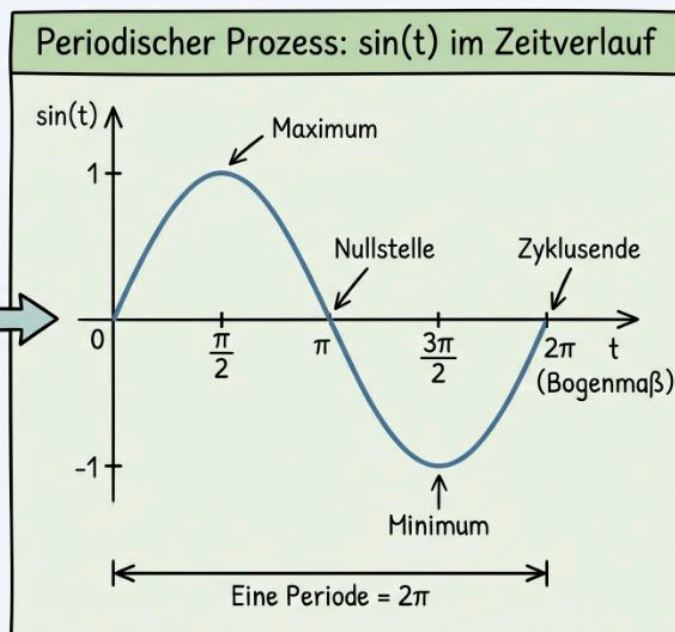
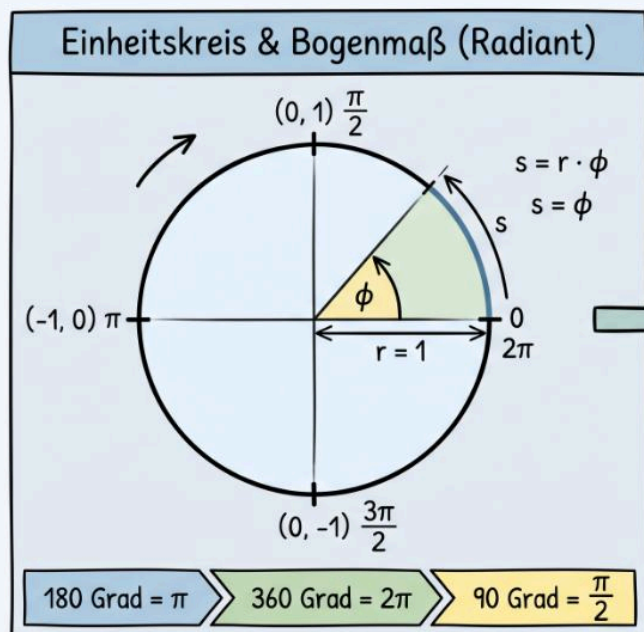
Lernziel-ID cdf49335-cebf-54b4-9f52-50d5badabe2f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Trigonometrische Funktionen >

Periodische Funktionen und trigonometrische Ableitungen

Bogenmaß in periodischen Prozessen nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Bogenmaß als Winkelmaß in trigonometrischen Funktionstermen verwenden, zwischen Grad- und Bogenmaß wechseln und Bogenmaßangaben im Verlauf periodischer Prozesse deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Sinus- und Kosinusfunktionen verstehen

bbef7cf2-90fa-59fa-a115-8b651aab9231

S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Trigonometrische Ableitungen anwenden](#) 6634ef12-0e88-584e-8e45-9e60eafc8951

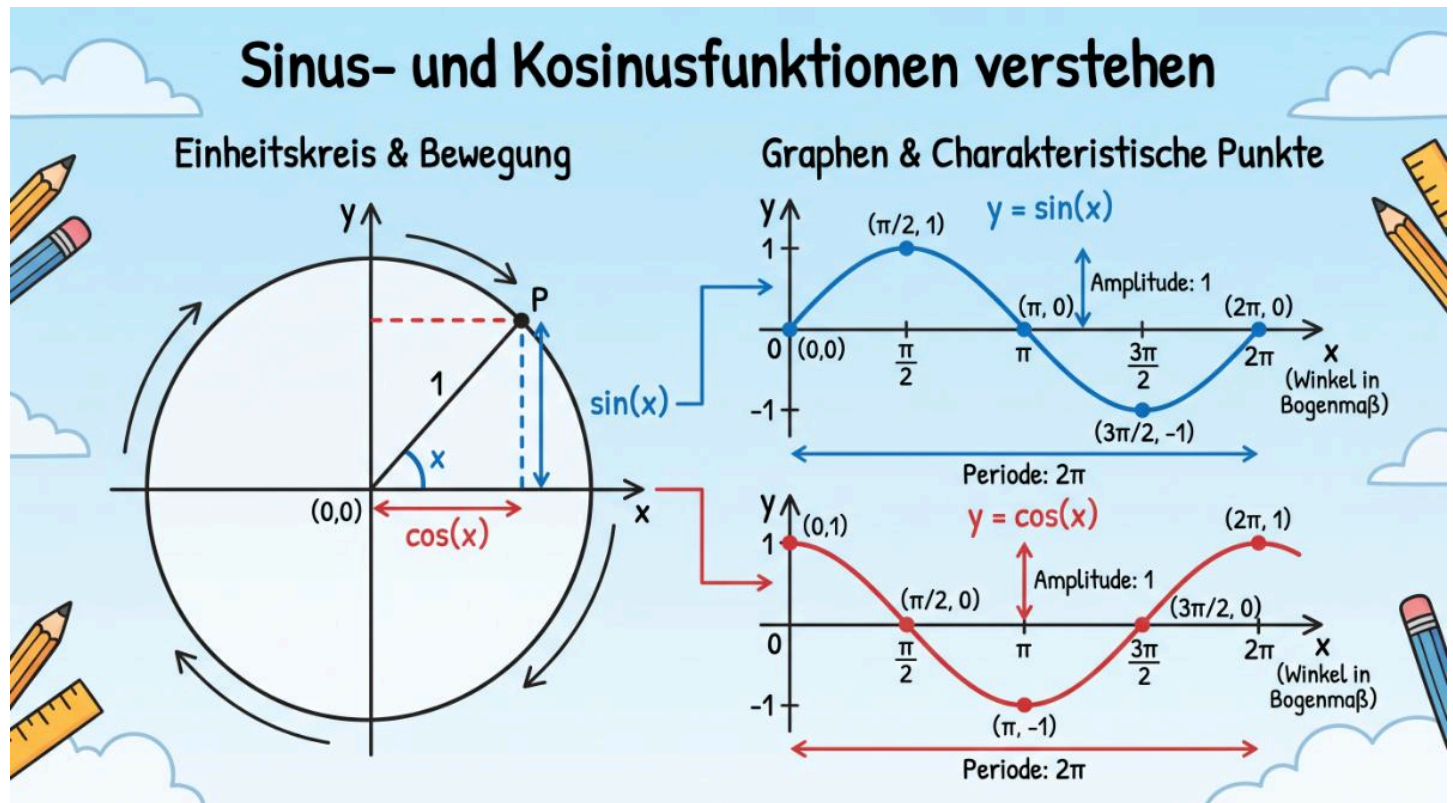
Sinus- und Kosinusfunktionen verstehen

Lernziel-ID bbef7cf2-90fa-59fa-a115-8b651aab9231

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Trigonometrische Funktionen >

Periodische Funktionen und trigonometrische Ableitungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie Sinus- und Kosinusfunktionen als Koordinatenverläufe einer Kreisbewegung entstehen, ihre Graphen skizzieren sowie Amplitude und Nullstellen als charakteristische Merkmale benennen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bogenmaß in periodischen Prozessen nutzen

cdf49335-cebf-54b4-9f52-50d5badabe2f

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Parameter periodischer Funktionen deuten

ea8e3dfb-7fd7-5d49-ae07-01864e6aa464

S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kreisbewegung, periodische Modellierung und trigonometrische Ableitungen verknüpfen](#) 2c38949d-0381-5d32-81cf-c6eac7711399

Parameter periodischer Funktionen deuten

Lernziel-ID ea8e3dfb-7fd7-5d49-ae07-01864e6aa464

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

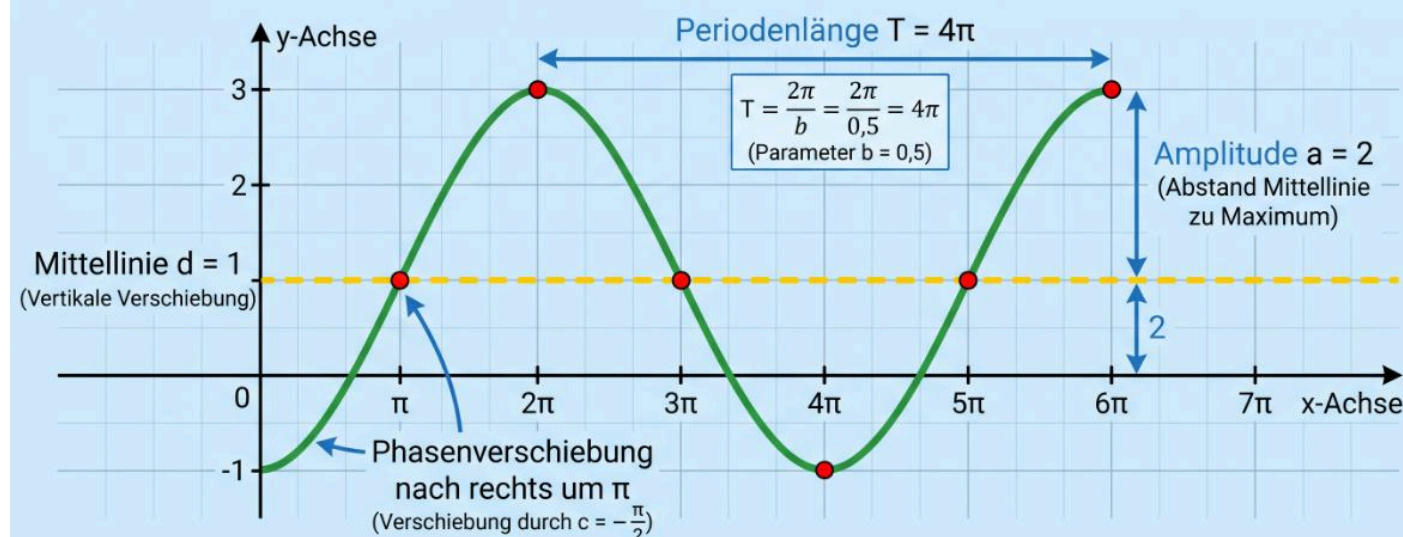
Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Trigonometrische Funktionen >

Periodische Funktionen und trigonometrische Ableitungen

Parameter periodischer Funktionen deuten

Allgemeine Form: $y = a \cdot \sin(bx + c) + d$

Beispiel: $y = 2 \cdot \sin\left(0,5x - \frac{\pi}{2}\right) + 1$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Amplitude, Periodenlänge, Phasenverschiebung und vertikale Verschiebung interpretieren und entsprechende Parameter in Termen $y = a \cdot \sin(bx+c)+d$ bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Sinus- und Kosinusfunktionen verstehen](#)
bbe77cf2-90fa-59fa-a115-8b651aab9231

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

[Charakteristische Punkte trigonometrischer Funktionen mit Symmetrie bestimmen](#)
eda3a298-4965-525e-878d-f05b9e2d4503

S. 11

[Transformierte Sinus- und Kosinusfunktionen mit der Kettenregel ableiten](#)
58d2f963-4fb9-550d-a832-f5ac60808900

S. 13

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Trigonometrische Modelle bearbeiten](#)
3b1f0646-fd0e-5d9d-b515-a5a45417a095

[Trigonometrische Ableitungen anwenden](#)
6634ef12-0e88-584e-8e45-9e60eafc0951

[Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen herleiten](#) e28e906e-e4f4-5cb1-b4b1-9bdc67d2ef32

[Trigonometrische Gleichungen lösen](#)
ecd13e54-ab0e-550f-9400-66e13306635d

Charakteristische Punkte trigonometrischer Funktionen mit Symmetrie bestimmen

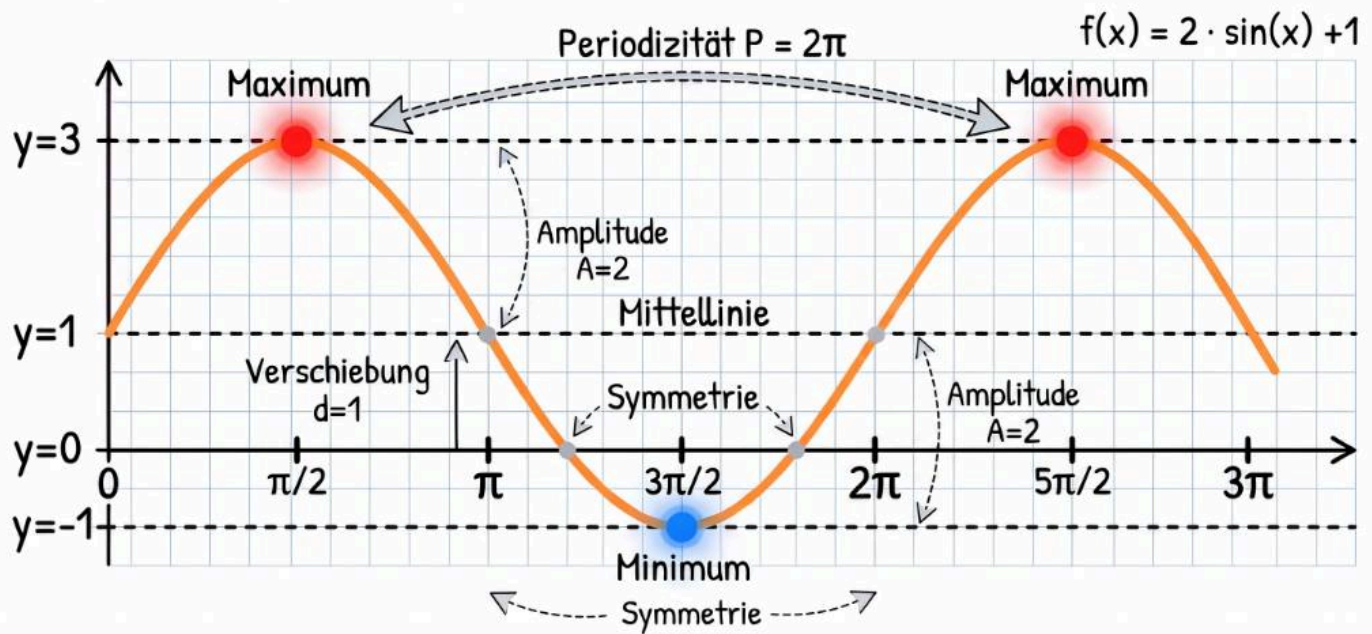
Lernziel-ID eda3a298-4965-525e-878d-f05b9e2d4503

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Trigonometrische Funktionen >

Periodische Funktionen und trigonometrische Ableitungen

Charakteristische Punkte trigonometrischer Funktionen mit Symmetrie bestimmen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei Sinus- und Kosinusfunktionen Nullstellen, Extrempunkte und Wendepunkte ohne Differenzialrechnung aus Periodizität, Amplitude, Verschiebungen und Symmetrieargumenten bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Parameter periodischer Funktionen deuten](#)

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

[Ableitungen von Sinus und Kosinus grafisch begründen](#)

S. 12

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Trigonometrische Ableitungen anwenden](#) 6634ef12-9e88-584e-8e45-9e60eaf0c8951

[Trigonometrische Gleichungen lösen](#) ecd13e54-ab0e-550f-9400-66e13306635d

Ableitungen von Sinus und Kosinus grafisch begründen

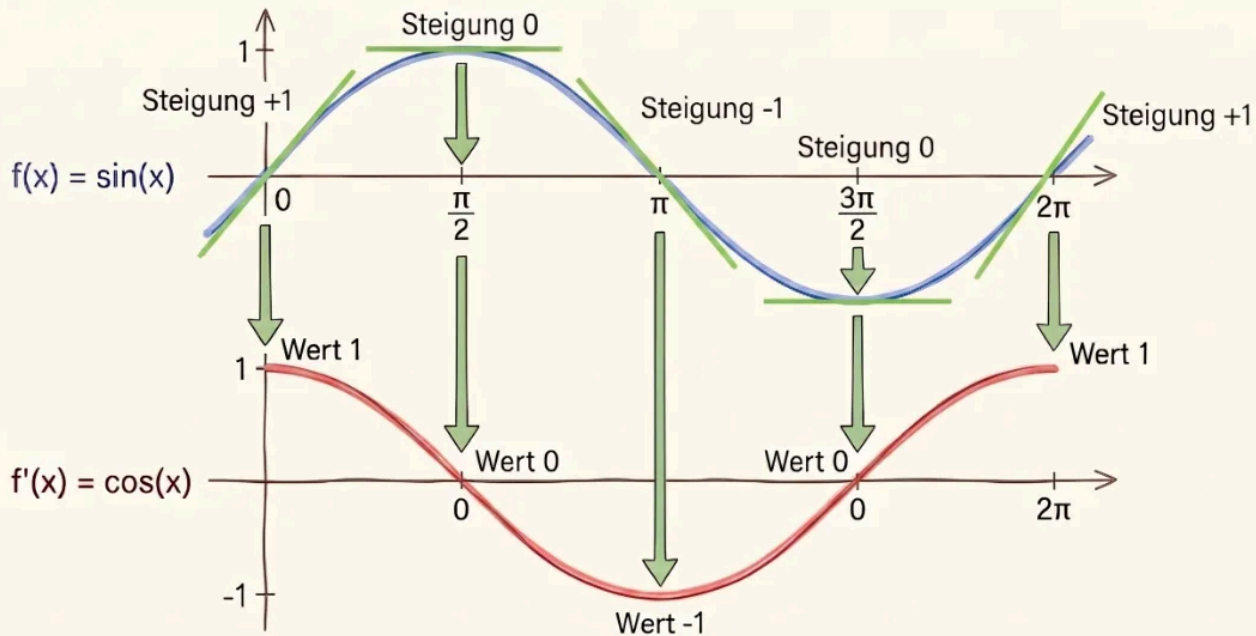
Lernziel-ID 2411b2e9-75d7-5e8f-8eb4-f37c4ac555c2

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Trigonometrische Funktionen >

Periodische Funktionen und trigonometrische Ableitungen

Ableitungen von Sinus und Kosinus grafisch begründen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus dem Verlauf der Sinus- und Kosinusgraphen die Ableitungsfunktionen durch grafisches Differenzieren begründen und die Vorzeichen- und Extremstellenzusammenhänge erklären.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Charakteristische Punkte trigonometrischer Funktionen mit Symmetrie bestimmen](#)

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

[Transformierte Sinus- und Kosinusfunktionen mit der Kettenregel ableiten](#)

S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen herleiten](#) e28e906e-e4f4-5cb1-b4b1-9bdc67d2ef32

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Trigonometrische Ableitungen anwenden](#) 6634ef12-0e88-584e-8e45-9e60eafc0951

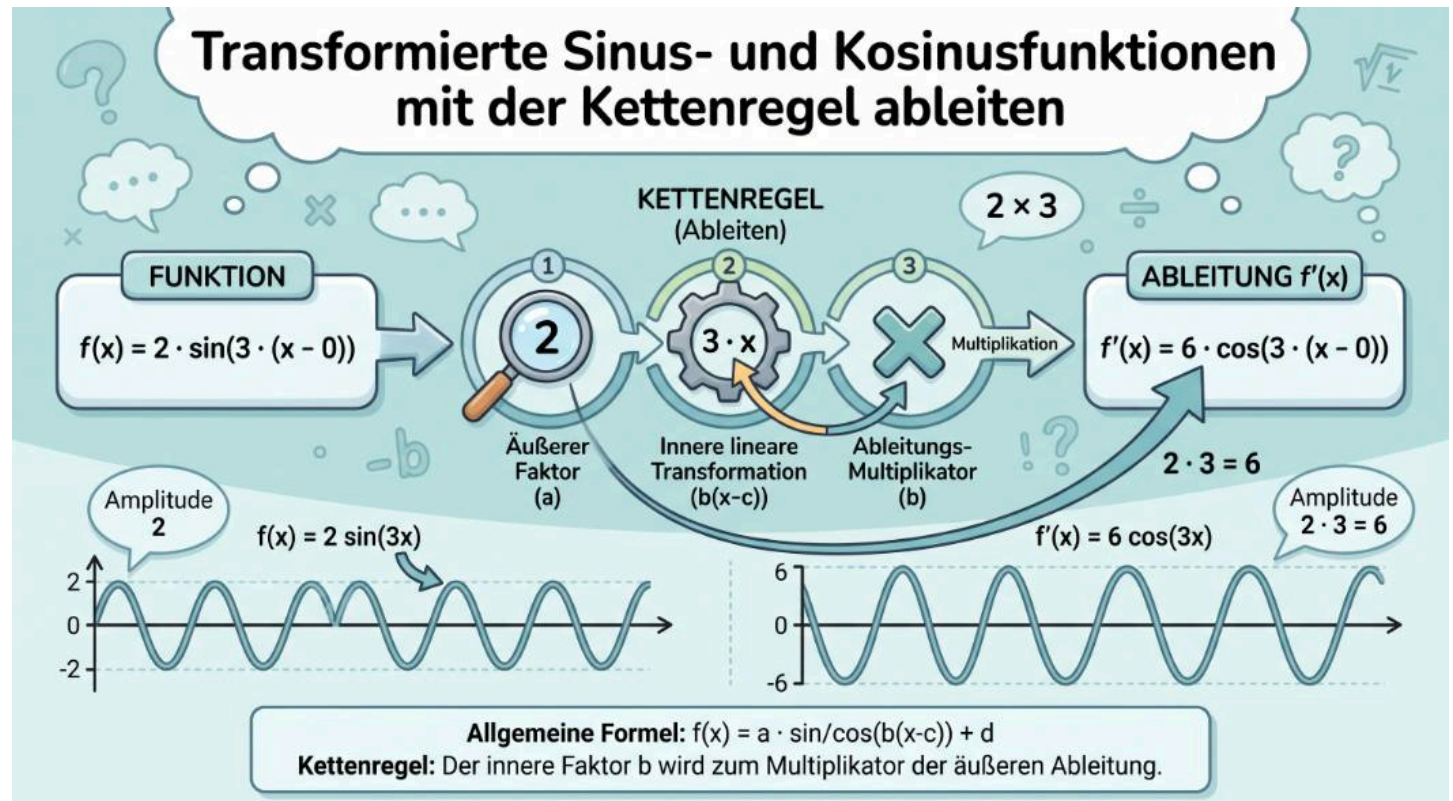
Transformierte Sinus- und Kosinusfunktionen mit der Kettenregel ableiten

Lernziel-ID 58d2f963-4fb9-550d-a832-f5ac60808900

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Trigonometrische Funktionen >

Periodische Funktionen und trigonometrische Ableitungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionen der Form $f(x) = a \cdot \sin(b \cdot (x - c)) + d$ beziehungsweise $f(x) = a \cdot \cos(b \cdot (x - c)) + d$ mit der Kettenregel ableiten und die Bedeutung der inneren linearen Transformation für die Ableitung erklären.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parameter periodischer Funktionen deuten
ea8e3dfb-7fd7-5d49-ae07-01864e6aa464

S. 10

Ableitungen von Sinus und Kosinus grafisch begründen
2411b2e9-75d7-5e8f-8eb4-f37c4ac555c2

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Ableitungswerte trigonometrischer Modelle im Kontext interpretieren
6acd79f5-9447-5ea1-8127-6dbb72bd057d

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen anwenden](#) 3401d95d-2191-5929-ac78-4de51d71a6be

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kreisbewegung, periodische Modellierung und trigonometrische Ableitungen verknüpfen](#) 2c30949d-0381-5d32-81cf-c6eac7711399

[Trigonometrische Ableitungen anwenden](#) 6634ef12-0e88-584e-8e45-9e60eaf9c0951

[Transformierte Exponential- und trigonometrische Funktionen integrieren](#) 23589682-2028-54cb-9034-b468b42688f1

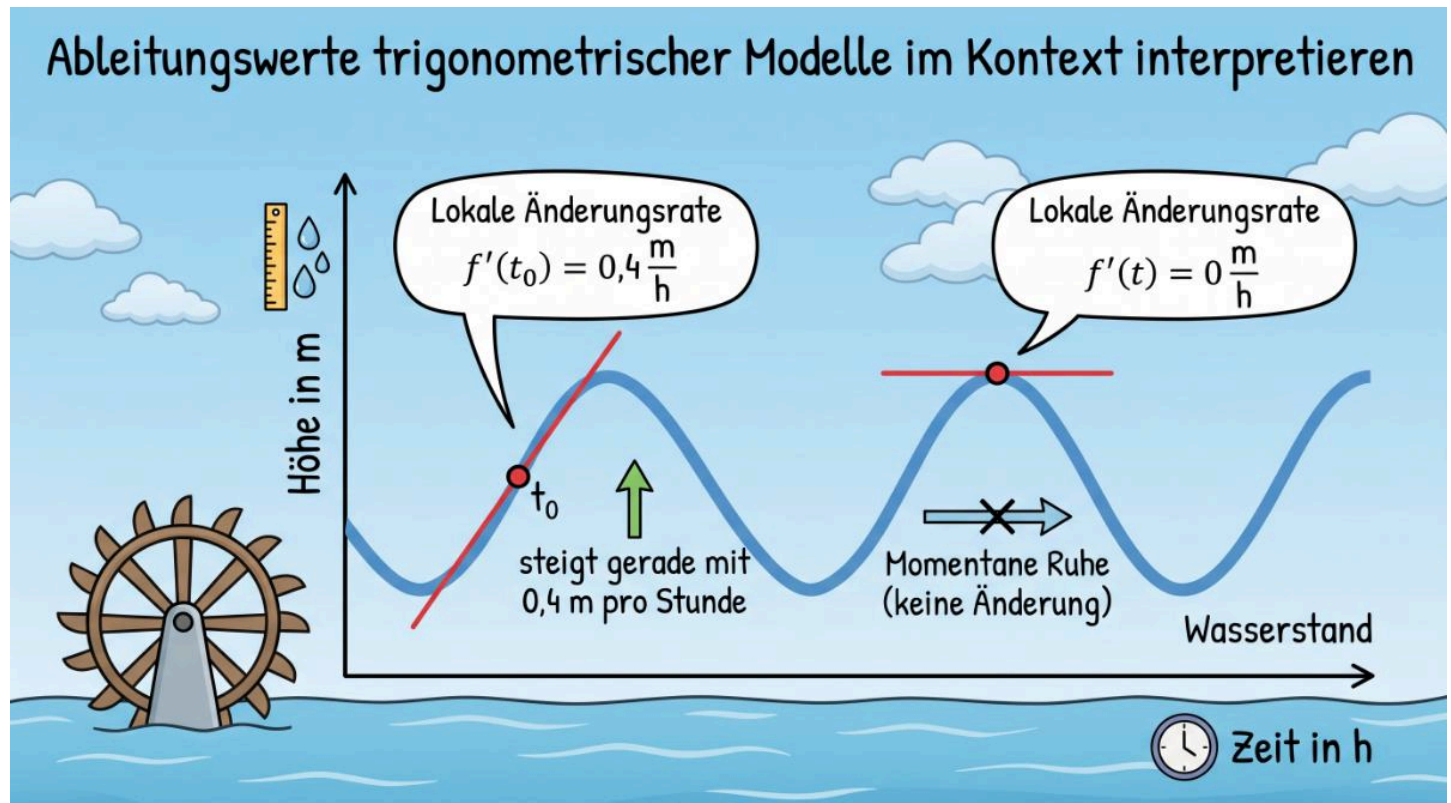
Ableitungswerte trigonometrischer Modelle im Kontext interpretieren

Lernziel-ID 6acd79f5-9447-5ea1-8127-6dbb72bd057d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Trigonometrische Funktionen >

Periodische Funktionen und trigonometrische Ableitungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Ableitung einer trigonometrischen Modellfunktion an einer Stelle bestimmen und den Wert als lokale Änderungsrate im jeweiligen Sachzusammenhang interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Transformierte Sinus- und Kosinusfunktionen mit der Kettenregel ableiten](#)

58d2f963-4fb9-550d-a832-f5ac60808900

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Periodische Prozesse modellieren](#) 56fba457-ab98-5b96-963e-ec284458c17f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Trigonometrische Ableitungen anwenden](#) 6634ef12-9e88-584e-8e45-9e60eafc0951

Trigonometrische und ganzrationale Funktionen vergleichen

Lernziel-ID 2919b3f3-aca2-5add-beeb-de1b9e0eafd8

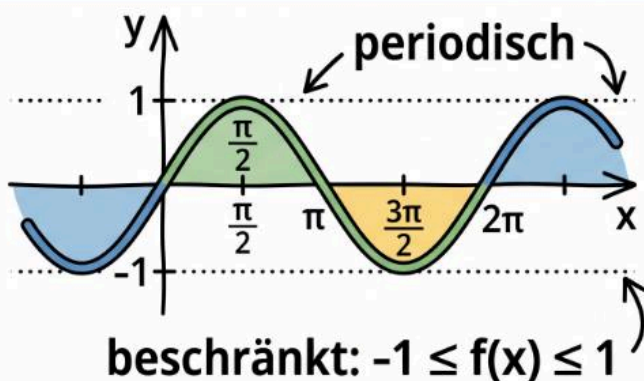
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Trigonometrische Funktionen >

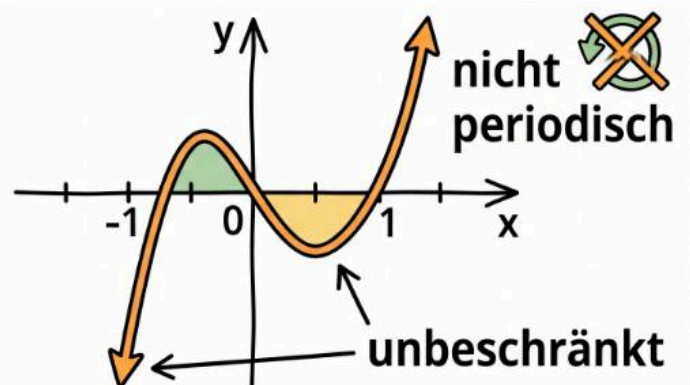
Periodische Funktionen und trigonometrische Ableitungen

Trigonometrische und ganzrationale Funktionen vergleichen

Trigonometrisches Modell: $f(x) = \sin(x)$



Ganzrationales Modell: $p(x) = x^3 - x$



Langfristig ist p unbeschränkt: $p(x)$ geht gegen $-\infty$ für x gegen $-\infty$ und gegen $+\infty$ für x gegen $+\infty$.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann trigonometrische Modelle mit ganzrationalen Funktionen hinsichtlich Periodizität, Symmetrie, Nullstellen, Extremverhalten und langfristigem Verlauf vergleichen und die Grenzen der jeweiligen Modellklasse begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Monotonie und Extremstellen mit der ersten Ableitung untersuchen](#) 359fc8b1-ead9-4239-b28a-217cbd3bd1c3

[Krümmung und Wendestellen mit der zweiten Ableitung untersuchen](#) b3694df4-15a8-41c8-a8b0-50dadd698bd3

[Periodische Prozesse modellieren](#) 56fba457-ab98-5b96-963e-ec284458c17f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Trigonometrische Ableitungen anwenden](#) 6634ef12-0e88-584e-8e45-9e60eafc0951

[Funktionsklassen argumentativ vergleichen](#) 08b80080-4895-55df-8ca6-4e8c5eb0f9f5

Dreiecke aus Kongruenzangaben konstruieren

Lernziel-ID 3017e774-8d9f-5129-828f-7684db5afc1e

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergnzungen > Sekundarstufe I > Geometrie

Fr dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein durch zulssige Seiten- und Winkelangaben bestimmtes Dreieck mit Geodreieck und Zirkel konstruieren und die Konstruktionsschritte nachvollziehbar dokumentieren.

Geltung
BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
MV, TH: Sek. I · G8

[Vollstndige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen auerhalb dieses Buchs

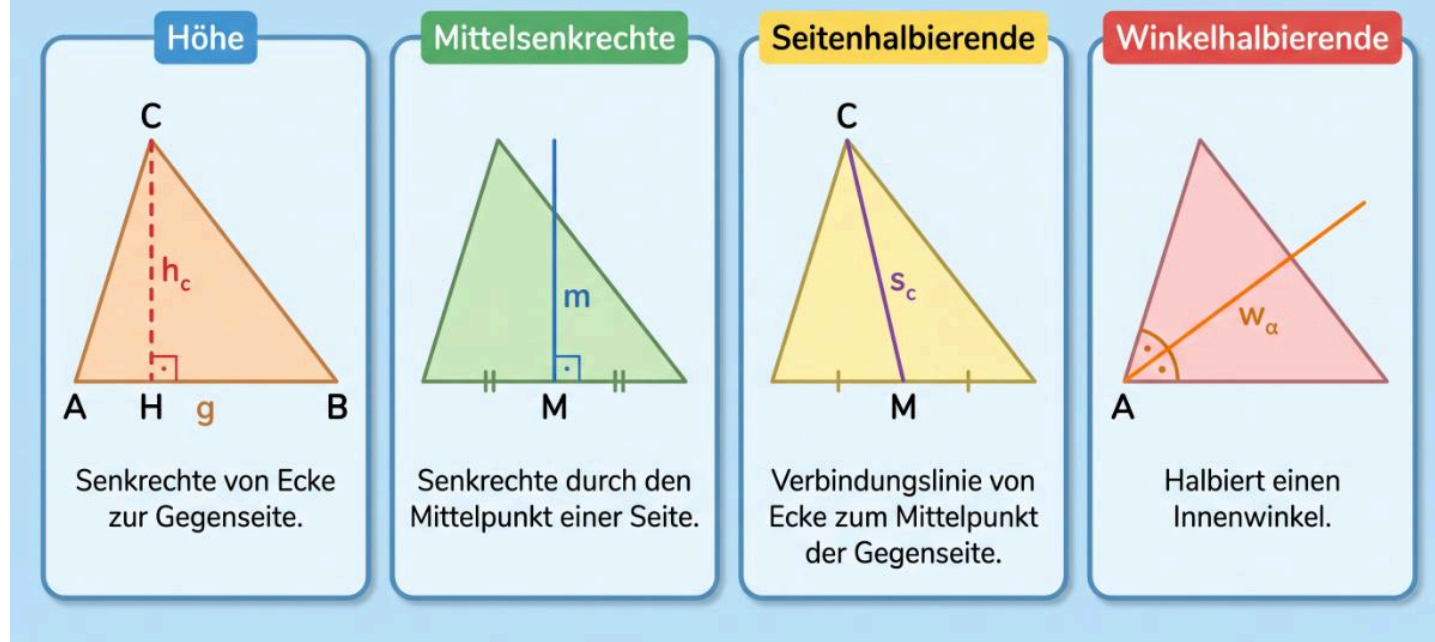
Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86	Winkelzeichnungen und Gradmae ineinander berfhren 2331caf2-ccb2-5492-9fc6-48763b848bae	Kongruenzstze anwenden und begrnden f0a49da2-018b-4cda-adbd-27047b610a0f
Direkt aufbauende Ziele auerhalb dieses Buchs Dreiecke planen, konstruieren und besondere Linien prfen 92b246e4-8abc-5c6b-add2-367044181be0	Satz des Pythagoras in Konstruktionen und geometrischen Begrndungen nutzen 80956a2c-5811-4021-863e-95675bec31f5	

Besondere Linien in Dreiecken beschreiben

Lernziel-ID b37851f1-d64a-47ec-a54a-1e70fa5586a9

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Geometrie

Besondere Linien in Dreiecken beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann besondere Linien in Dreiecken wie Höhe, Mittelsenkrechte, Seitenhalbierende und Winkelhalbierende erkennen, fachsprachlich beschreiben und in Skizzen zuordnen.

Geltung

HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Seitenhalbierende in Dreiecken konstruieren](#)

dcda6fdf-108f-5ea1-bce7-6f30d6443517

S. 18

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Winkelbeziehungen in Figuren beschreiben und für geometrische Argumentationen nutzen](#)

fc047e6e-5d6d-460f-99fc-ade3a23b9a8e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Dreiecke planen, konstruieren und besondere Linien prüfen](#) 92b246e4-8abc-5c6b-add2-367044181be0

[Höhen in Dreiecken konstruieren](#) d051857c-0707-544f-ae7a-f20690d182b2

Seitenhalbierende in Dreiecken konstruieren

Lernziel-ID dcda6fdf-108f-5ea1-bce7-6f30d6443517

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergnzungen > Sekundarstufe I > Geometrie

Fr dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einem gegebenen Dreieck die Seitenhalbierenden durch Konstruktion der Seitenmittelpunkte und Verbinden mit den gegenberliegenden Eckpunkten konstruieren und prfen.

Geltung

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

TH: Sek. I · G8

[Vollstndige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Mittelsenkrechten konstruieren und begrnden 34200b88-c616-58f6-aa03-efb9fd766f88	S. 1	Besondere Linien in Dreiecken beschreiben b37851f1-d64a-47ec-a54a-1e70fa5586a9	S. 17
---	------	--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen auerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Parallele und senkrechte Geraden konstruieren](#) c31d3a7a-778b-5ae3-9aa4-7b5674947f83

Direkt aufbauende Ziele auerhalb dieses Buchs

[Dreiecke planen, konstruieren und besondere Linien prfen](#) 92b246e4-8abc-5c6b-add2-367044181be0